Sistema de Gestión Automatizada de Campañas de Descuentos para Facturación en Cobranza

Estudiantes:

Elkin Agudelo Vásquez

Miguel Ángel Pérez

Miguel Ángel Castañeda

Tecnológico de Antioquia

Construcción de Software

Nombre del Docente:

Omar Andrés Cardona

Mayo 2026

1. Definición del Proyecto

1.1 Integrantes

1.2 Título del proyecto

Sistema de Gestión Automatizada de Campañas de Descuentos para Facturación en Cobranza.

1.3 Descripción general del problema a resolver

Actualmente, el proceso de aplicación de descuentos por campañas financieras se realiza de forma manual mediante archivos compartidos en plataformas de almacenamiento en la nube. La información es ingresada por múltiples usuarios, lo que genera riesgos de inconsistencias en los datos, errores en los cálculos de descuento e IVA, y posibles aplicaciones incorrectas a facturas que no cumplen con los lineamientos establecidos en cada campaña.

El proceso carece de validaciones automáticas que permitan verificar condiciones como la fecha de vencimiento de la factura, el estado de la misma o el cumplimiento de los criterios definidos por la campaña. Adicionalmente, la ausencia de trazabilidad estructurada puede generar reprocesos y riesgos financieros.

La solución propuesta busca automatizar la validación, cálculo y generación de reportes relacionados con descuentos por pronto pago, reduciendo errores humanos, optimizando tiempos operativos y fortaleciendo el control del proceso.

1.4 Público objetivo

El sistema está dirigido principalmente a los analistas de cobranza, coordinadores de cartera, personal del área financiera y el equipo de facturación, quienes participan en la validación, aplicación y generación de notas crédito asociadas a campañas de descuento.

1.5 Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Registro y configuración de campañas de descuento.
- Validación automática de facturas según reglas definidas.
- Cálculo automático del valor del descuento, IVA y total de la nota crédito.
- Generación de reportes consolidados para el área de facturación.
- Registro de historial y trazabilidad de las operaciones realizadas.
- Integración directa con sistemas ERP como SAP.
- Modificación automática de registros contables en sistemas externos.
- Gestión integral de cartera fuera del alcance de las campañas de descuento.

2. Análisis de Requerimientos

2.1 Requerimientos funcionales

El sistema debe permitir:

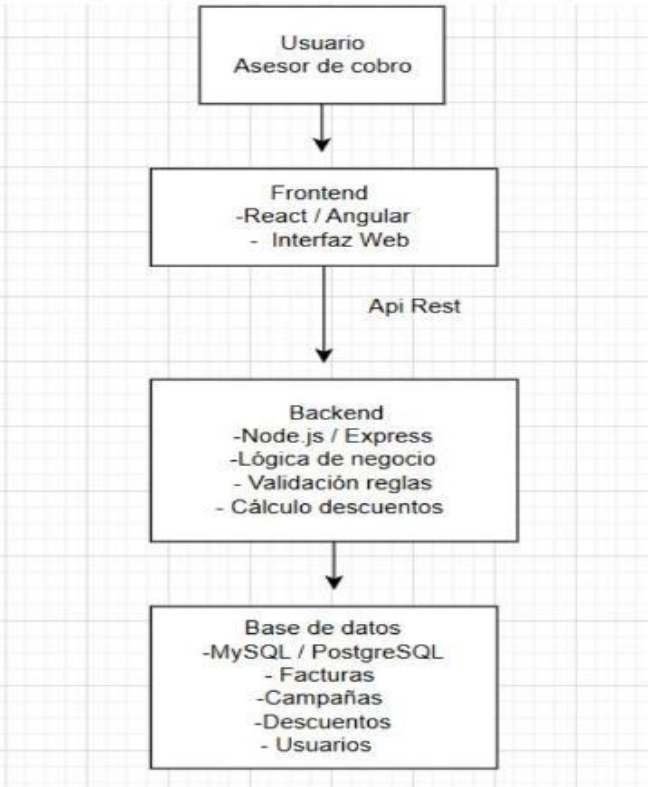
- Crear campañas de descuento.
- Configurar reglas: Días antes del vencimiento y porcentaje de descuen
- Tipo de cliente.
- Cargar listado de facturas (manual o por archivo).
- Validar automáticamente: Fecha de vencimiento y Estado de factura.
- Calcular: Valor del descuento, IVA sobre el descuento y total nota crédito.
- Generar reporte consolidado.
- Exportar archivo para facturación.
- Registrar historial de quién aplicó el descuento.

- Administrar usuarios y roles.

- **2.2 Requerimientos no funcionales**
  - Crear campañas de descuento.
  - Configurar reglas: Días antes del vencimiento y porcentaje de descuento.
  - Tipo de cliente.
  - Cargar listado de facturas (manual o por archivo).
  - Validar automáticamente: Fecha de vencimiento y Estado de factura.
  - Calcular: Valor del descuento, IVA sobre el descuento y total nota crédito.
  - Generar reporte consolidado.
  - Exportar archivo para facturación.
  - Registrar historial de quién aplicó el descuento.
  - Administrar usuarios y roles.

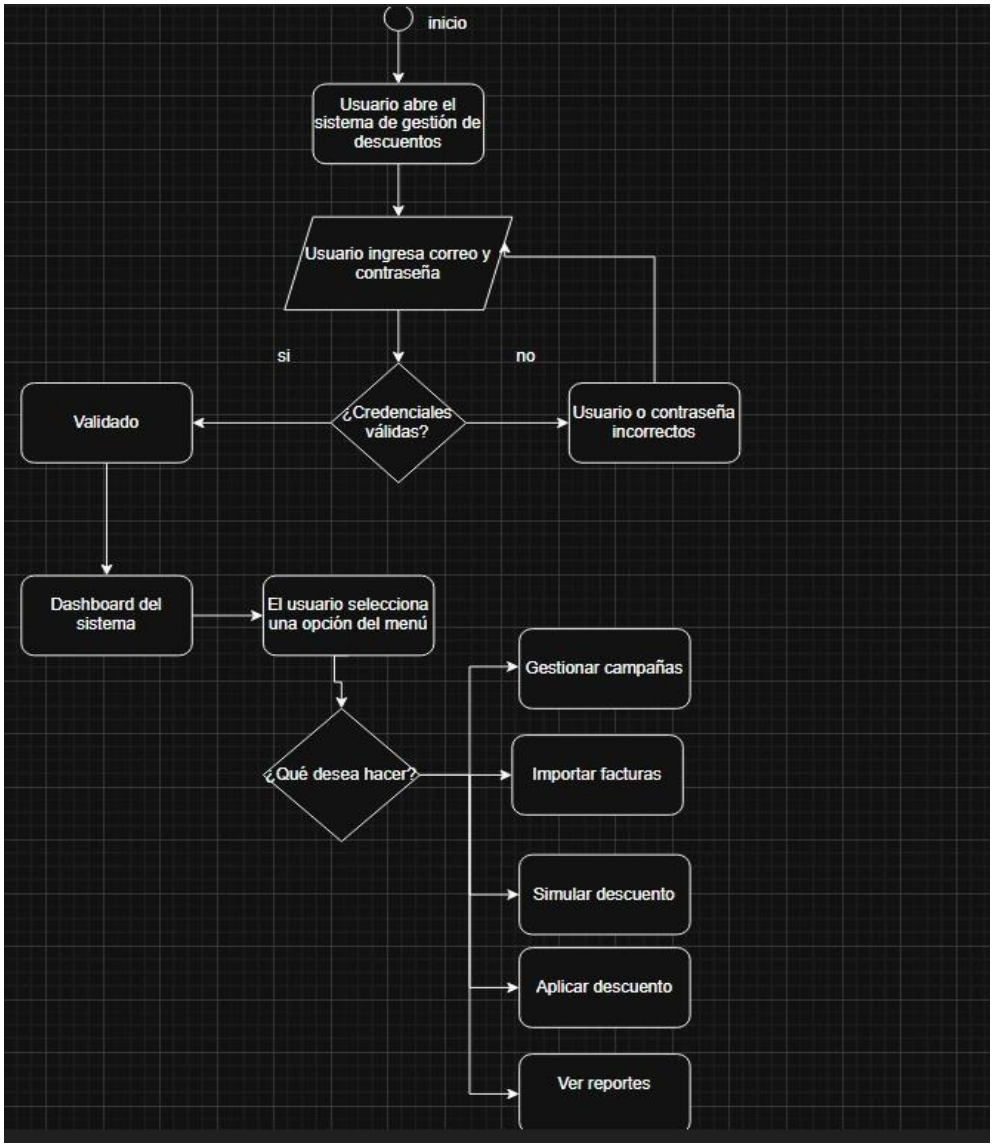
3. Diseño de la Solución

3.1. Arquitectura tecnológica general (diagrama de componentes: App, API, BD

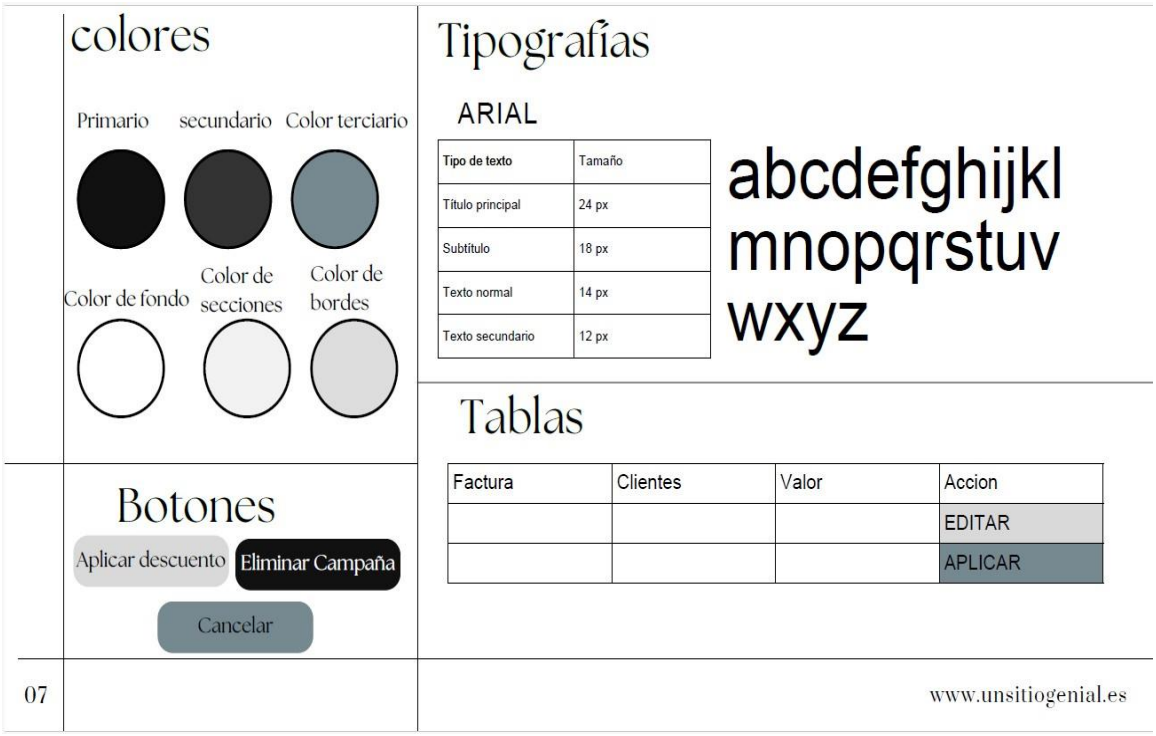


El proyecto incorpora una estructura inicial basada en el patrón CQRS, separando las operaciones de escritura mediante Commands y las operaciones de consulta mediante Queries.

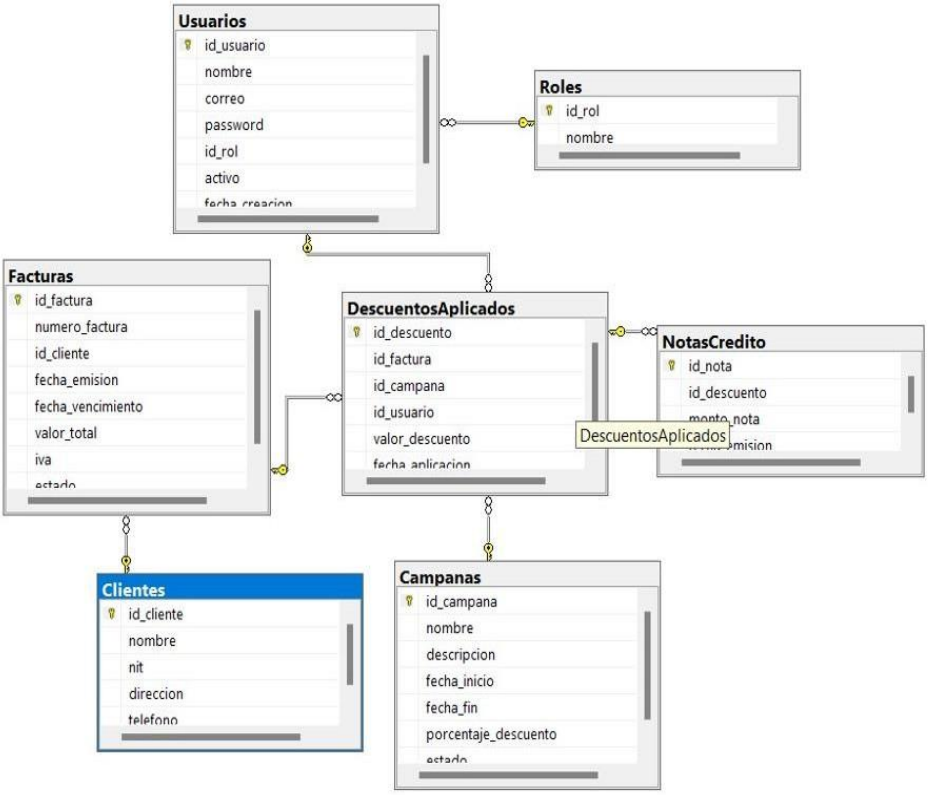
3.2. Diagrama de flujo de navegación de la app



3.3 Guías de estilo



3.4. Modelo entidad-relación de la base de datos



3.5. Especificación de endpoints de la API (Archivo adicional con swagger, redoc, etc)

Se adjunta archivo Zip.